

Cytokines

Module d'Immunologie – Étude
exhaustive et sans omission

Dr. H. IGURGUESDAOUNE

Année universitaire: 2025/2026

FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES D'ALGER, DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DENTAIRE

2^{ème} année de Médecine dentaire

Table des Matières

1. Identité et Nomenclature
2. Mécanismes de Sécrétion et d'Action
3. Propriétés Fonctionnelles (Pléiotropie, Redondance, Synergie, Antagonisme, Cascade)
4. Anatomie et Classification des Récepteurs
5. Classification Globale (Fonctionnelle et Structurale)
6. Études Spécifiques : IL-6 & Chimioquinas

Analyse des Tendances d'Examen

[Ref: Q18] Les modes d'action (systémique vs locale) sont des cibles confirmées d'examen. Confusion fréquente entre action endocrine et action systémique globale.

[Predicted - High Confidence]: Les motifs structuraux exacts (ex: W-S-X-W-S, CCCC) et le partage des chaînes dimériques/trimériques (ex: gp130, chaîne γ c) sont des pièges QCM classiques nécessitant une mémorisation exacte.

Définition

Les cytokines sont un groupe de médiateurs, jouant le rôle de messagers.

Propriétés Physiques

Glycoprotéines solubles petit PM (8kD à 51kD).

[Predicted - Exact molecular weight range (8-51kD) is a prime MCQ numerical trap.]

Origine & Rôle

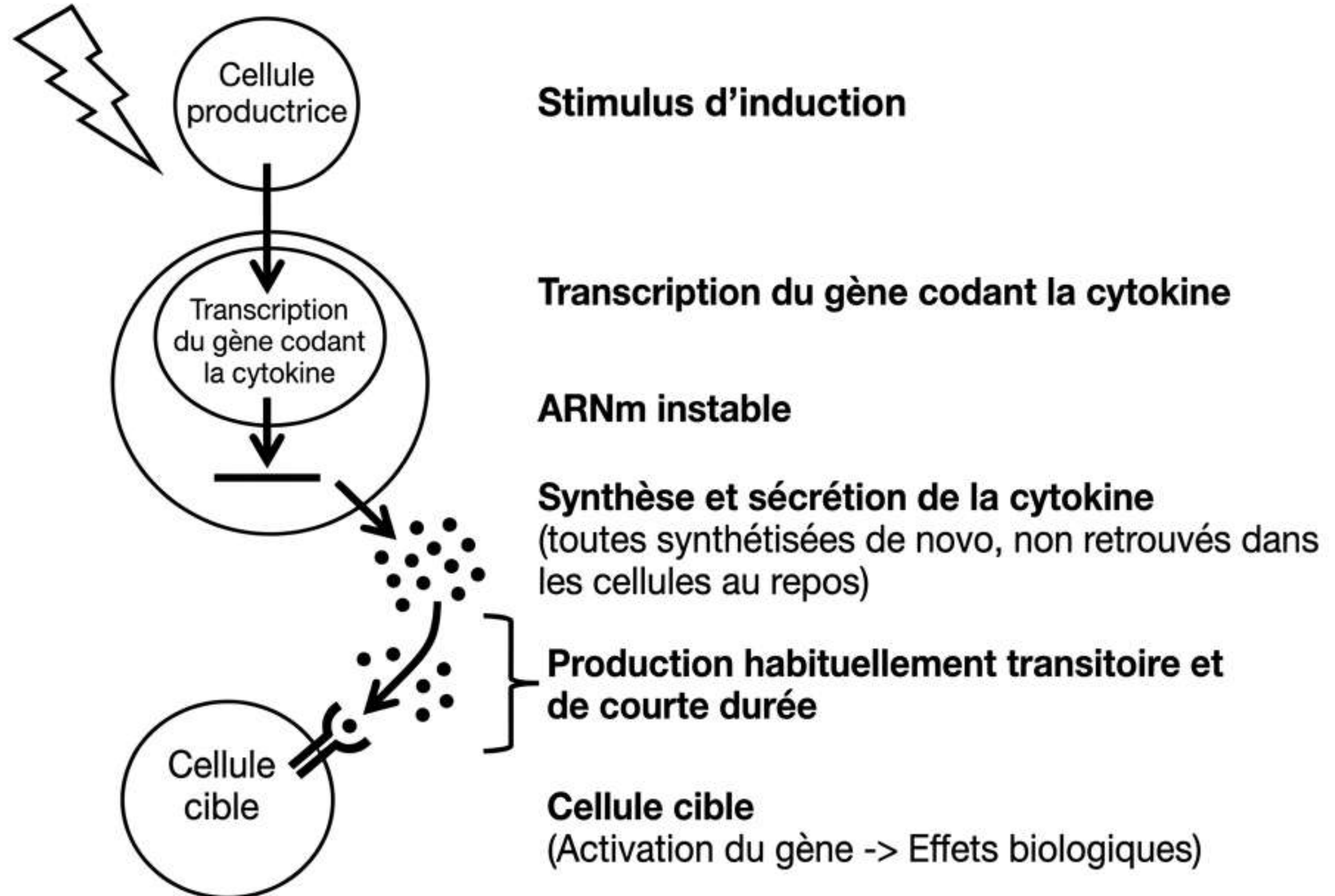
Sécrétées par une variété de cellules immunitaires et non immunitaires.

Agissant sur leurs cibles cellulaires par l'intermédiaire de récepteurs membranaires spécifiques, pour assurer la coopération cellulaire au cours des réponses immunitaires.

Nomenclature (4 Catégories)

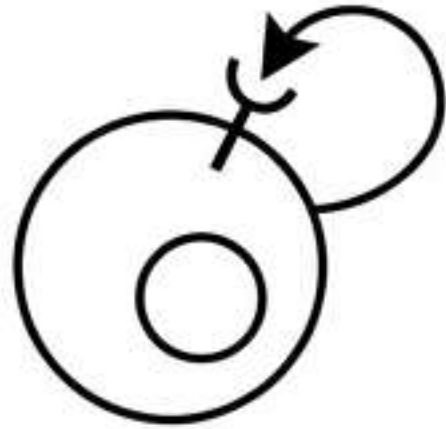
- **Lymphokines:** Cytokines sécrétées par les lymphocytes.
- **Monokines:** Cytokines sécrétées par les monocytes et les macrophages.
- **Interleukines (IL-):** Cytokines sécrétées par certains leucocytes et agissant sur d'autres leucocytes.
- **Chimiokines:** Cytokines douées de chimiotactisme.

**RÈGLE ABSOLUE: Pas de stockage sous forme de protéines préformées.
Synthèse de cytokines après stimulation de la cellule productrice.**

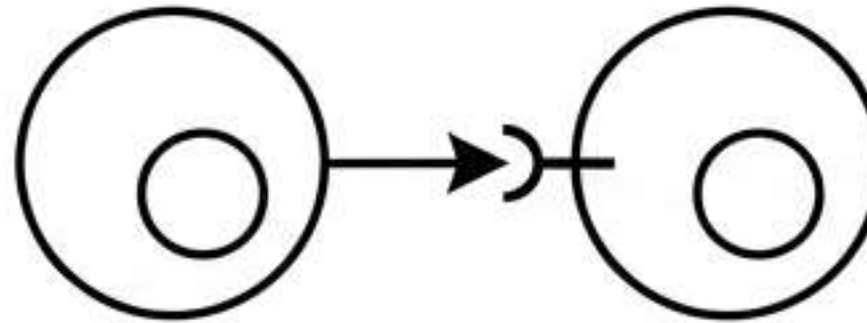


Modes d'action: En raison de la synthèse induite et locale, ainsi que sa courte demi-vie (quelques heures).

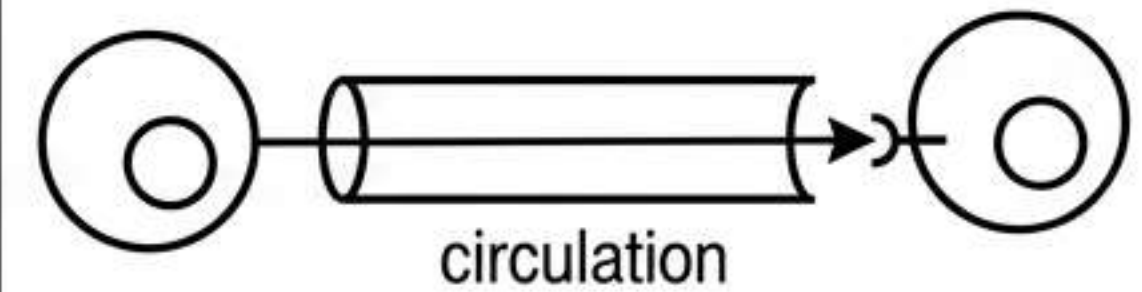
Action autocrine



Action paracrine
(Cellule voisine)



Action endocrine
(Cellule distante)



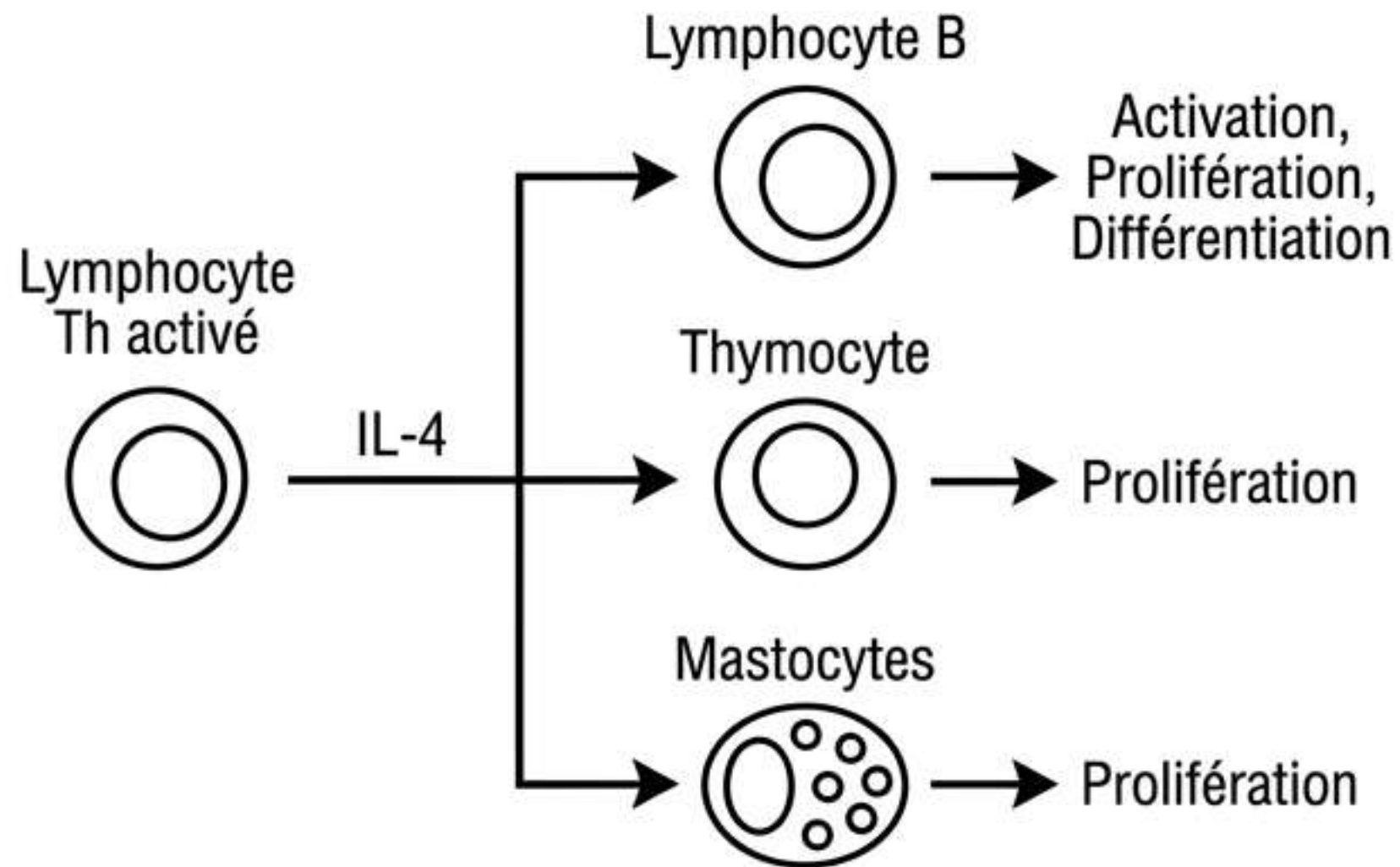
[Ref: Q18] L'action systémique des cytokines englobe les actions autocrine (sur la cellule qui sécrète), paracrine (sur les cellules voisines) et endocrine (à distance via la la circulation sanguine et lymphatique).

Rôles de l'interaction cytokine/Récepteur

- | | | |
|---|--|-----------------|
| • Immunité innée: réaction inflammatoire. | • Immunité adaptative: activation, prolifération et différenciation. | • Hématopoïèse. |
|---|--|-----------------|

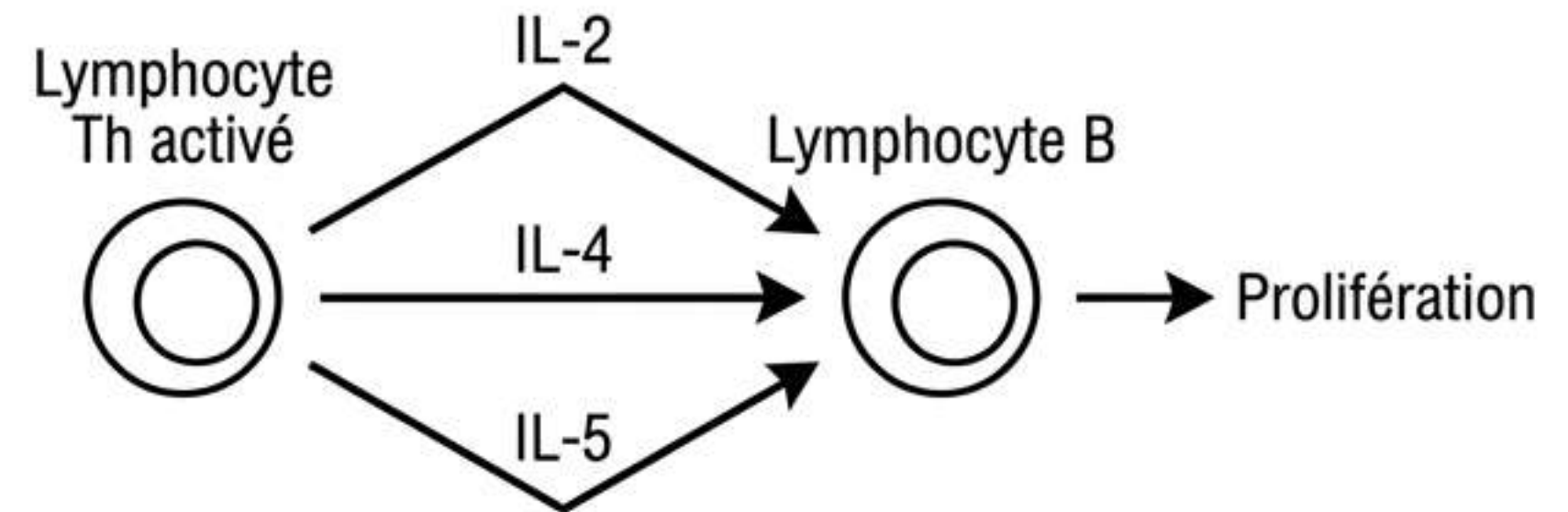
Pléiotropie

Une cytokine peut agir sur des cellules cibles différentes et engendrer donc des effets biologiques différents.



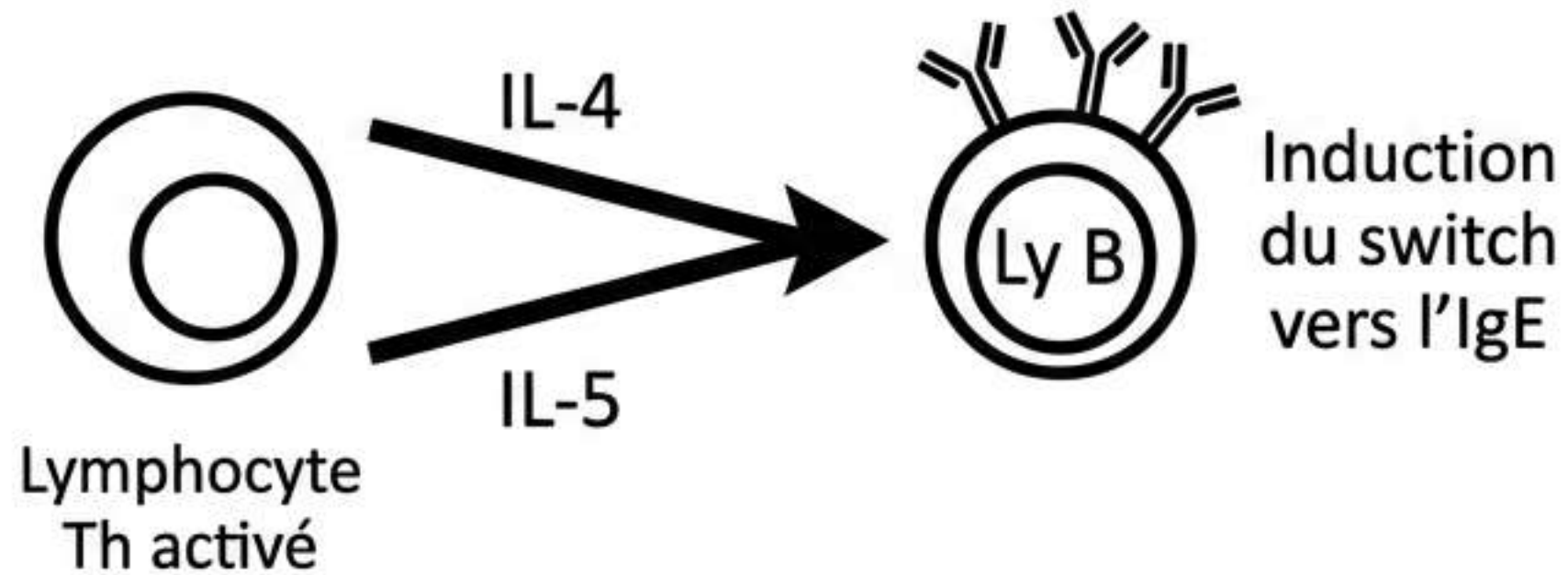
Redondance

Une activité biologique donnée peut être la conséquence des effets de plusieurs cytokines différentes.



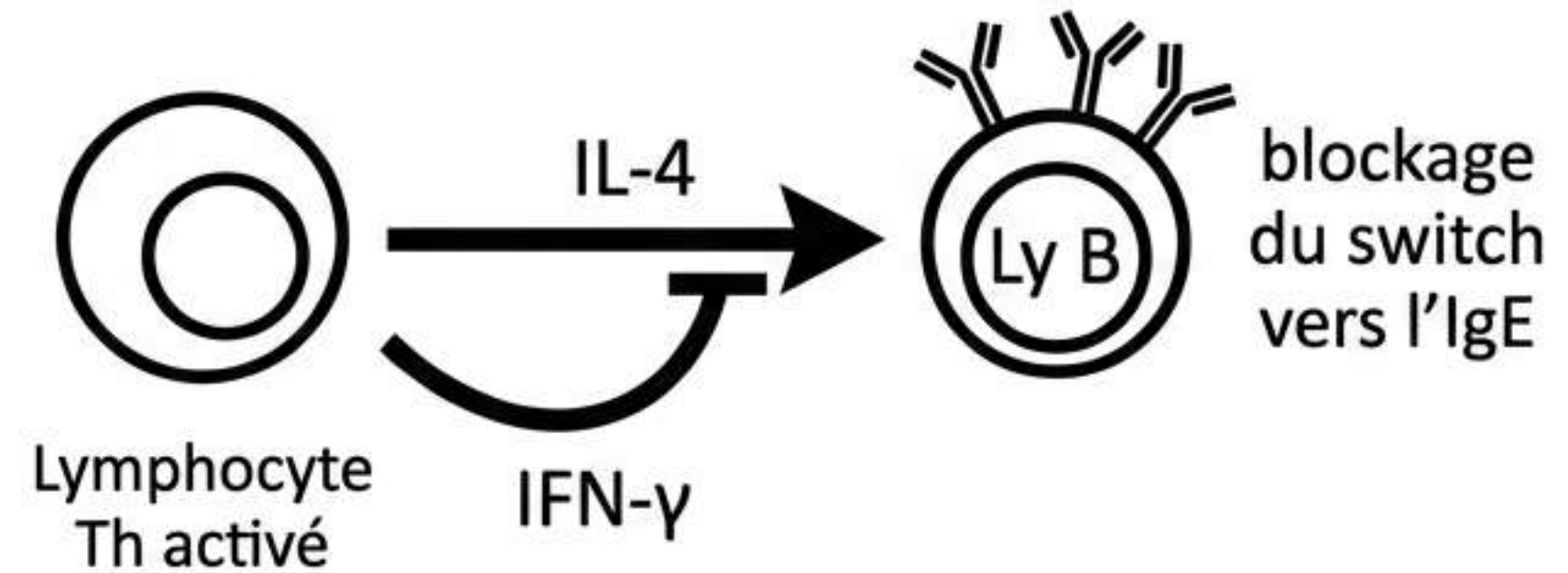
Synergie

Certaines cytokines agissent entre elles par synergisme (donc elles donnent un effet combiné et supérieur).



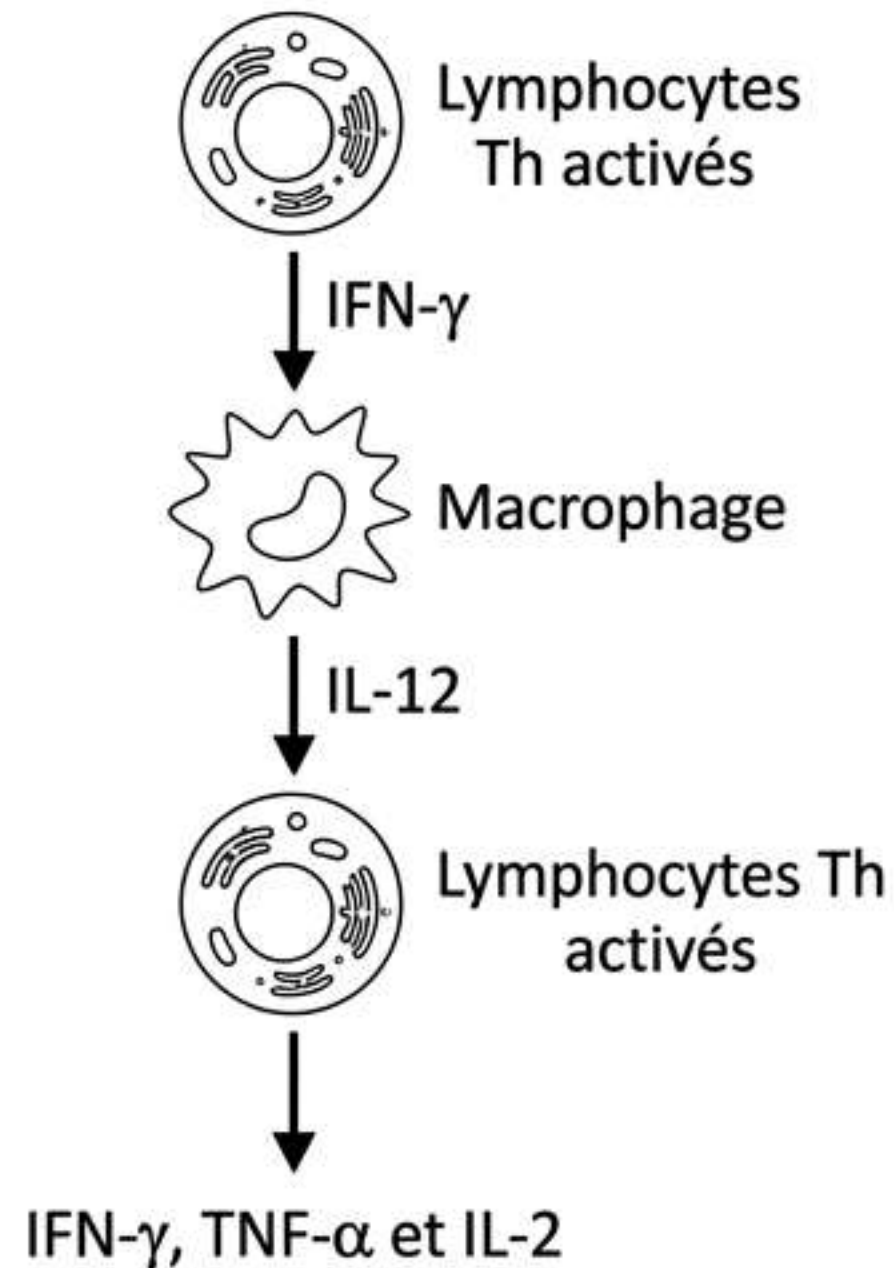
Antagonisme

Les effets d'une cytokine inhibent ou compensent ceux d'une autre cytokine.



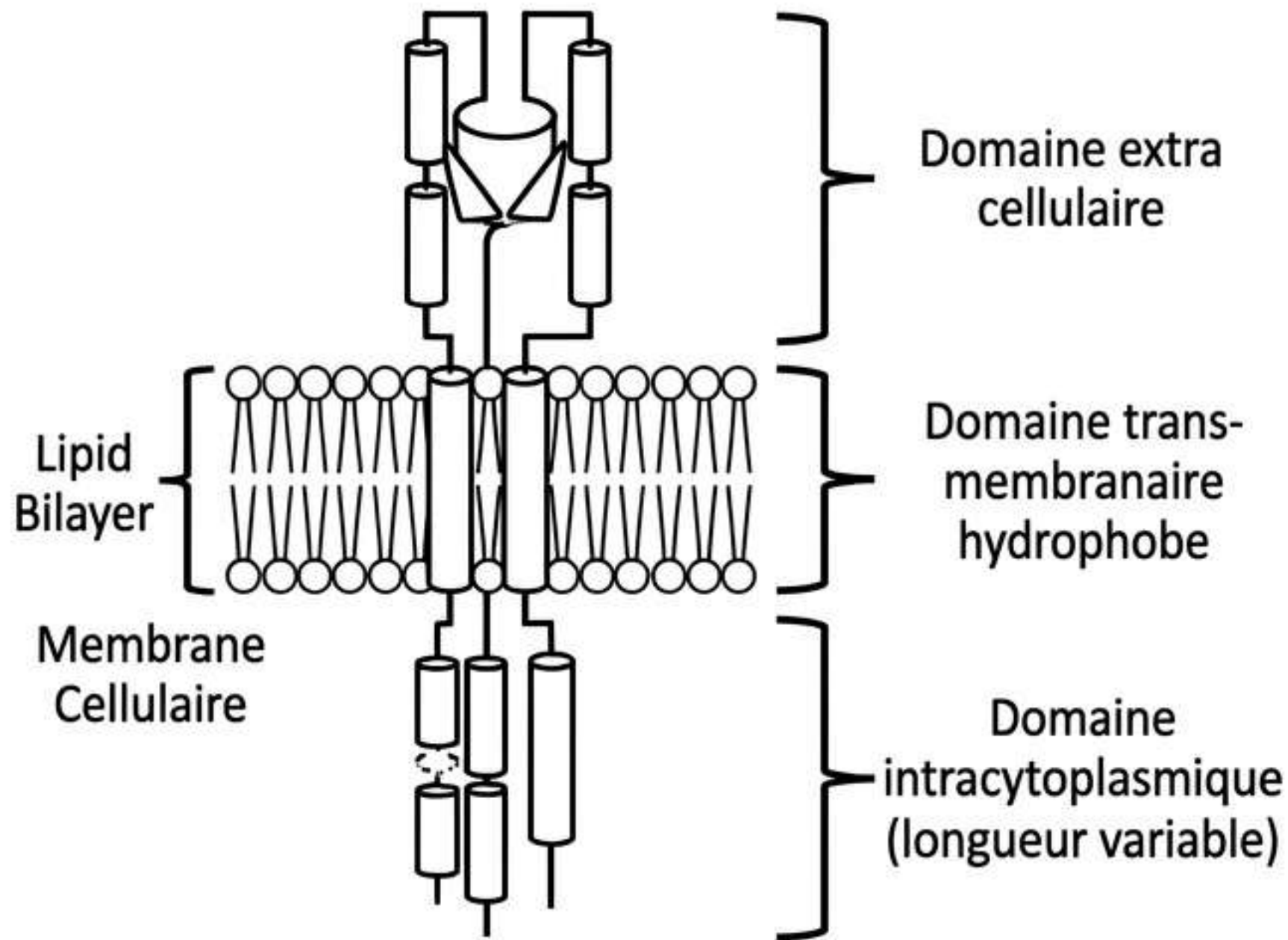
L'induction de cascade

C'est l'action d'une cytokine sur une cellule cible conduit cette dernière à produire d'autres cytokines qui, à leur tour, agissent sur d'autres cellules pour produire d'autres cytokines.



Anatomie d'un Récepteur Cytokinique

Les effets biologiques des cytokines sont fonction de leur liaison à des récepteurs spécifiques présents sur les cellules et à leur concentration obtenue dans le voisinage des cellules-cible.



Composition (2 à 3 chaînes):

- Une chaîne α : Qui confère l'affinité et la spécificité.
- Une chaîne β (éventuellement γ) : Qui permet la transduction du signal, et qui dans certains cas peut être commune à plusieurs récepteurs de cytokines apparentées.

Matrice de Classification des Récepteurs (Partie 1)

2. Récepteurs de classe I (Famille des hématopoïétines +++)

- **Motifs:** Possèdent dans leur partie extracellulaire (NH2 terminale), des motifs de séquences d'acides aminés conservés, constitués de 4 résidus cystéine (CCCC), et d'un motif Tryptophane-Sérine-X-Tryptophane-Sérine (W-S-X-W-S).

[Predicted - The specific W-S-X-W-S and CCCC sequences are prime structural MCQ targets]

- **Structure:** La plupart sont des dimères ou des trimères composés de plusieurs sous-unités différentes (spécifique + commune).
- **Exemples:** Récepteurs de l'IL-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 21, GM-CSF...

3. Récepteurs de classe II (Famille des IFNs)

- **Absences Clés:**
 - Pas de motif WSXWS conservé.
 - Pas d'activité tyrosine kinase intrinsèque.
- **Exemples:** Récepteurs de l'IFN alpha, IFN beta, IFN gamma, IL-10.

Matrice de Classification des Récepteurs (Partie 2)

4. Famille des récepteurs des TNFs

- **Propriétés:** Des membres de cette famille sont impliqués dans les phénomènes d'apoptose.

[Predicted - Apoptosis involvement is a common MCQ target]

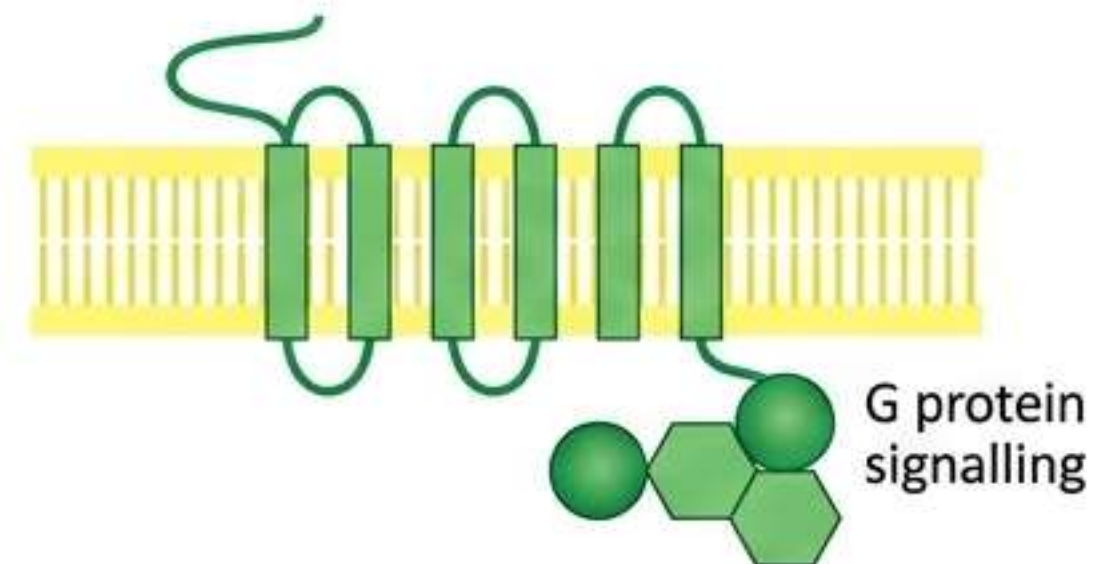
- **Structure:** Formation de trimères.
- **Exemples:** Récepteurs de $\text{TNF}\alpha$, $\text{TNF}\beta$, CD40, NGF (Nerve Growth Factor), FAS...

5. Récepteurs des chimiokines

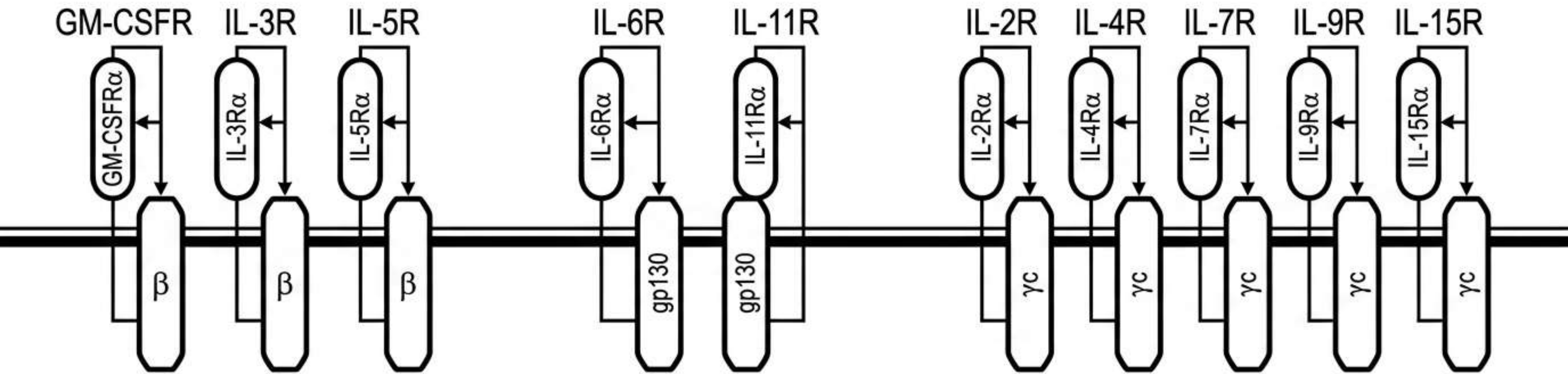
- **Structure:** Contiennent 7 domaines transmembranaires.
- **Mécanisme:** Couplés à leur partie intracellulaire à une protéine G qui intervient dans la transduction du signal.

[Predicted - G-protein coupling mechanism is a critical exam point]

- **Exemples:** IL-8, Rantes, MIP-1, PF4....
- **Nouvelle nomenclature:** CXCR, CCR, CX3CR, CR.



Composition Multimérique - Le Partage des Chaînes



Chaîne β commune

- Pour IL-3R, IL-5R, GM-CSFR.
- **Règle:** Possèdent chacun leur chaîne α spécifique.

Chaîne gp130 commune

- Pour les récepteurs apparentés à l'IL-6R (IL-11R).

Chaîne γ_c commune

- Pour IL-2R, IL-4R, IL-7R, IL-9R et IL-15R.
- **Règle:** Possèdent chacun leur chaîne α spécifique.

[Predicted - Double sharing trap]: IL-2R et IL-15R possèdent une chaîne β commune EN PLUS de la chaîne γ_c commune. (Portées par les cellules médullaires progénitrices des lymphocytes)

Taxonomie Globale des Cytokines

Classification en familles (Structurale)

- Interférons: IFN- α , IFN- β , IFN- γ
- « Colony stimulating Factors » (CSF) et facteurs de croissances
- Interleukines: IL-1 à IL-37.....
- Tumor Necrosis Factor: TNF α , β
- Chimioquinas: > 50

Classification fonctionnelle (Basée sur le type de réponse)

- Cytokines des réponses immunitaires: Quasi-totalité des IL, IFN- γ , TNF
- Cytokines anti-virales: INF, IL-16
- Cytokines de l'inflammation et fibrose:
 - Pro-inflammatoire: IL-1, TNF, IL-6
 - Anti-inflammatoire et/ou fibrose: IL1-RA, IL-10, TGF β
- Cytokines de l'hématopoïèse: CSF, SCF, IL-13, IL-5 et IL-7

Étude Spécifique: L'Interleukine 6 (IL-6)

• Sécrétion: monocytes macrophages, cellules dendritiques, LT, LB, cellules endothéliales, cellules épithéliales.	• Cibles & Effets: Partage avec l'IL-1 son pouvoir pyrogène. Action proinflammatoire sur le foie, l'endothélium vasculaire, le tissu osseux et la moelle osseuse.	• Spécificité: Action sur les LB → différenciation en plasmocytes et maturation terminale pour la production d'immunoglobulines.
--	--	---

Étude Spécifique: Les Chimiokines (>50)

- **Rôle:** Chimiotactisme (la cellule se déplace vers les concentrations croissantes du chimioattractant), recrutement leucocytaire.
- **Structure Exacte:** NH2 à COOH, 4 résidus cystéines conservés, petite taille (8 à 12 kDa; 66 à 78 aa), 3 feuillets β et une hélice α . (Familles: CC, CXC, CX3C, XC).

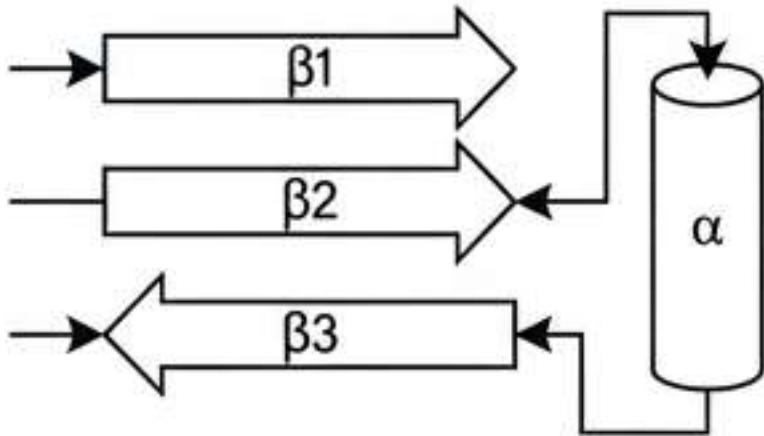


Table de Traduction Nomenclature

RANTES (LT activés)	CCL5
MIP-1 α (recrutement macrophages)	CCL3
MIP-1 β	CCL4
PF4 (libérée par plaquettes/coagulation)	CXCL4

